CORRECTION DE LA SÉRIE P1
CLASSE : TS2

CINÉMATIQUE DU POINT

TD Lycée Galandou Diouf (Dakar) · Cellule de Sciences Physiques · 2026/2027

Correction de l'exercice 1 : **Mouvement plan :** $x = 2t - 3$; $y = -4t^2 + 4t + 3$

1. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire et en déduire sa nature.

Rappel de cours. L'équation cartésienne relie y à x sans le temps : on exprime t en fonction de x à partir de $x(t)$, puis on remplace dans $y(t)$. Si $y = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, la trajectoire est une parabole.

Résolution. $x = 2t - 3 \Rightarrow t = \dfrac{x+3}{2}$. D'où $y = -4\left(\dfrac{x+3}{2}\right)^2 + 4\left(\dfrac{x+3}{2}\right) + 3 = -(x^2 + 6x + 9) + 2x + 6 + 3$, soit $y = -x^2 - 4x$. La trajectoire est une **parabole** (concavité tournée vers le bas).

2. Déterminer l'ordonnée maximale y_{max} et la date à laquelle elle est atteinte.

Rappel de cours. $y(t)$ est extrémale quand sa dérivée s'annule, c'est-à-dire quand la composante verticale de la vitesse est nulle : $v_y = \dfrac{dy}{dt} = 0$.

Résolution. $v_y = -8t + 4 = 0 \Rightarrow t = 0{,}5$ **s** ; $y_{max} = -4(0{,}5)^2 + 4(0{,}5) + 3 =$ **4 m**.

3. Calculer la vitesse moyenne entre $t_0 = 0$ et $t_1 = 1$ s.

Rappel de cours. Vecteur vitesse moyenne : $\vec{v}_m = \dfrac{\overrightarrow{OM_1} - \overrightarrow{OM_0}}{t_1 - t_0} = \dfrac{\overrightarrow{M_0M_1}}{\Delta t}$; sa valeur est $v_m = \|\vec{v}_m\|$.

Résolution. $M_0(-3;3)$ et $M_1(-1;3)$, donc $\overrightarrow{M_0M_1} = 2\vec{i}$ et $\vec{v}_m = \dfrac{2\vec{i}}{1} = 2\vec{i}$: $v_m = 2$ **m.s^{-1}**.

4. Coordonnées du vecteur vitesse et sa norme à tout instant.

Rappel de cours. $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$: $v_x = \dfrac{dx}{dt}$; $v_y = \dfrac{dy}{dt}$; $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

Résolution. $\vec{v}\,(2\,;\,-8t+4)$; $v = \sqrt{4 + (-8t+4)^2}$, soit $v = \sqrt{64t^2 - 64t + 20}$ (m.s^{-1}).

5. Coordonnées du vecteur accélération et sa norme.

Rappel de cours. $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$: $a_x = \dfrac{dv_x}{dt}$; $a_y = \dfrac{dv_y}{dt}$; $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$.

Résolution. $\vec{a}\,(0\,;\,-8)$: vecteur constant, $a = 8$ **m.s^{-2}**.

6. Valeur de la vitesse : 6.1. à $t_1 = 1$ s ; 6.2. au point d'abscisse $x = 1$ m ; 6.3. au sommet de la trajectoire.

Rappel de cours. On cherche la date correspondant à la situation, puis on la remplace dans $v(t)$.

Résolution. 6.1) $v(1) = \sqrt{64-64+20} = \sqrt{20} = \mathbf{4{,}47\ m.s^{-1}}$.
6.2) $x = 1 \Rightarrow 2t-3 = 1 \Rightarrow t = 2$ s ; $v(2) = \sqrt{256-128+20} = \sqrt{148} = \mathbf{12{,}17\ m.s^{-1}}$.
6.3) Au sommet $t = 0{,}5$ s et $v_y = 0$: $v = v_x = \mathbf{2\ m.s^{-1}}$.

7. Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il décéléré ?

Rappel de cours. Le mouvement est accéléré si $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$ et décéléré (retardé) si $\vec{v}\cdot\vec{a} < 0$.

Résolution. $\vec{v}\cdot\vec{a} = 2\times 0 + (-8t+4)(-8) = 64t - 32$. $\vec{v}\cdot\vec{a} < 0 \Leftrightarrow t < 0{,}5$ s : le mouvement est décéléré sur $[0\,;\,0{,}5\ \mathbf{s}[$.

8. Accélérations tangentielle et normale, rayon de courbure à l'instant initial.

Rappel de cours. $a_t = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{v}$; $a^2 = a_t^2 + a_n^2$ d'où $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$; $a_n = \dfrac{v^2}{\rho}$ d'où $\rho = \dfrac{v^2}{a_n}$.

Résolution. À $t = 0$: $v_0 = \sqrt{20}$ m.s^{-1} et $\vec{v}\cdot\vec{a} = -32$.
$a_t = \dfrac{-32}{\sqrt{20}} = -\dfrac{16}{\sqrt{5}} = -7{,}16\ \mathbf{m.s^{-2}}$; $a_n = \sqrt{64 - \dfrac{256}{5}} = \dfrac{8}{\sqrt{5}} = \mathbf{3{,}58\ m.s^{-2}}$; $\rho_0 = \dfrac{v_0^2}{a_n} = \dfrac{20\sqrt{5}}{8} = \mathbf{5{,}59\ m}$.

Correction de l'exercice 2 : Mouvement à accélération constante $\vec{a} = -10\,\vec{j}$

1.1. Établir les équations horaires du mouvement.

Rappel de cours. Pour $\vec{a}$ constant : $v_x = a_x t + v_{0x}$, $v_y = a_y t + v_{0y}$; $x = \frac{1}{2}a_x t^2 + v_{0x}t + x_0$, $y = \frac{1}{2}a_y t^2 + v_{0y}t + y_0$.

Résolution. $a_x = 0$, $a_y = -10$; $v_{0x} = 5$, $v_{0y} = 10$; $x_0 = 0$, $y_0 = 10$.
$v_x = 5$; $v_y = -10t + 10$; $x = 5t$; $y = -5t^2 + 10t + 10$.

1.2. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire.

Rappel de cours. On élimine t : ici $t = \dfrac{x}{v_{0x}}$, que l'on remplace dans $y(t)$.

Résolution. $t = \dfrac{x}{5}$: $y = -5\dfrac{x^2}{25} + 2x + 10$, soit $y = -\dfrac{x^2}{5} + 2x + 10$.

1.3. Vérifier par le calcul les coordonnées du sommet S.

Rappel de cours. Au sommet d'une trajectoire parabolique, la composante verticale de la vitesse s'annule : $v_y(t_S) = 0$.

Résolution. $-10t_S + 10 = 0 \Rightarrow t_S = 1$ s ; $x_S = 5$ m ; $y_S = -5 + 10 + 10 = 15$ m : **S(5 m ; 15 m)**, en accord avec la figure.

1.4. Date de passage en S, vitesse en S et rayon de courbure en S.

Rappel de cours. Au sommet, $v_y = 0$ donc $v_S = v_x$; la vitesse y est minimale, $a_t = 0$ et toute l'accélération est normale : $a_n = a$, d'où $\rho_S = \dfrac{v_S^2}{a}$.

Résolution. $t_S = 1$ **s** ; $\vec{v}_S = 5\vec{i}$, $v_S = 5\ \mathbf{m.s^{-1}}$; $\rho_S = \dfrac{25}{10} = \mathbf{2{,}5\ m}$.

1.5. Date de passage au point P (intersection avec l'axe des abscisses), abscisse x_P et caractéristiques de $\vec{v}_P$.

Rappel de cours. Sur l'axe des abscisses $y = 0$. Les caractéristiques d'un vecteur sont sa direction, son sens et sa norme.

Résolution. $-5t^2 + 10t + 10 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 2t - 2 = 0$; $\Delta = 12$; la racine positive est $t_P = 1 + \sqrt{3} = 2{,}73$ **s**.
$x_P = 5(1+\sqrt{3}) = \mathbf{13{,}66\ m}$.
$v_{Px} = 5$ m.s^{-1} ; $v_{Py} = -10\sqrt{3} = -17{,}32$ m.s^{-1} ; $v_P = \sqrt{25+300} = 5\sqrt{13} = \mathbf{18{,}03\ m.s^{-1}}$.
$\tan\alpha = \dfrac{v_{Py}}{v_{Px}} = -2\sqrt{3}$: $\vec{v}_P$ est dirigé vers le bas et fait l'angle $\alpha = -73{,}9°$ avec l'horizontale.

Correction de l'exercice 3 : Exploitation des diagrammes $x(t)$ et $v_y(t)$

3.1. Coordonnées de $\overrightarrow{OM}$, $\vec{v}$ et $\vec{a}$, sachant que $\overrightarrow{OM_0} = \vec{i}$.

Rappel de cours. Une droite $x(t)$ traduit un mouvement uniforme suivant Ox : $x = v_x t + x_0$ (pente $= v_x$). Une droite $v_y(t)$ traduit un mouvement uniformément varié suivant Oy : $v_y = a_y t + v_{0y}$ (pente $= a_y$) et $y = \frac{1}{2}a_y t^2 + v_{0y}t + y_0$.

Résolution. Suivant Ox : $x_0 = 1$ m (car $\overrightarrow{OM_0} = \vec{i}$) et la droite passe par (2 s ; 5 m) : $v_x = \dfrac{5-1}{2} = 2$ m.s^{-1}, $a_x = 0$.

Suivant Oy : $v_{0y} = 1$ m.s^{-1} et la droite passe par (4 s ; 3 m.s^{-1}) : $a_y = \dfrac{3-1}{4} = 0{,}5$ m.s^{-2} ; $y_0 = 0$.

$\overrightarrow{OM}\,(2t+1\,;\,0{,}25t^2+t)$; $\vec{v}\,(2\,;\,0{,}5t+1)$; $\vec{a}\,(0\,;\,0{,}5)$.

3.2. Équation cartésienne de la trajectoire.

Rappel de cours. On exprime t en fonction de x, puis on remplace dans $y(t)$.

Résolution. $t = \dfrac{x-1}{2}$: $y = \dfrac{(x-1)^2}{16} + \dfrac{x-1}{2}$, soit $y = \dfrac{x^2+6x-7}{16}$ (parabole).

3.3. Composantes tangentielle et normale de l'accélération à $t_1 = 0{,}5$ s.

Rappel de cours. $a_t = \dfrac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{v}$ et $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$.

Résolution. À $t_1 = 0{,}5$ s : $v_x = 2$; $v_y = 1{,}25$; $v = \sqrt{4 + 1{,}5625} = 2{,}36$ m.s^{-1}.

$a_t = \dfrac{0 + 1{,}25 \times 0{,}5}{2{,}36} = \mathbf{0{,}265\ m.s^{-2}}$; $a_n = \sqrt{0{,}25 - 0{,}070} = \mathbf{0{,}424\ m.s^{-2}}$.

3.4. Date t_2 à laquelle $\vec{v}$ fait l'angle $\alpha = 45°$ avec l'axe $O\vec{j}$.

Rappel de cours. L'angle α entre $\vec{v}$ et $\vec{j}$ vérifie $\tan\alpha = \dfrac{v_x}{v_y}$.

Résolution. $\tan 45° = 1 \Rightarrow v_y = v_x \Rightarrow 0{,}5t_2 + 1 = 2$: $t_2 = 2$ **s**.

Correction de l'exercice 4 : Le voyageur et le train

4.1. Équations horaires du voyageur et du dernier wagon dans un même repère.

Rappel de cours. MRU : $x = vt + x_0$. MRUA : $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$. On choisit une seule origine des espaces et une seule origine des dates pour les deux mobiles.

Résolution. Origine des espaces : position du voyageur au démarrage du train ; origine des dates : démarrage du train ; axe orienté dans le sens du mouvement.

Voyageur : $x_V = 6t$. Dernier wagon ($x_0 = 15$ m, $v_0 = 0$) : $x_W = 0{,}5t^2 + 15$.

4.2. Le voyageur peut-il rattraper le train ?

Rappel de cours. Les deux mobiles se rencontrent si l'équation $x_V(t) = x_W(t)$ admet au moins une solution positive.

Résolution. $6t = 0{,}5t^2 + 15 \Leftrightarrow t^2 - 12t + 30 = 0$; $\Delta = 144 - 120 = 24 > 0$.

Racines positives : $t_1 = 6 - \sqrt{6} = 3{,}55$ s et $t_2 = 6 + \sqrt{6} = 8{,}45$ s.

Avec les données de l'énoncé ($d = 15$ m), le voyageur **rattrape le dernier wagon à $t_1 = 3{,}55$ s**, à l'abscisse $x = 21{,}3$ m.

Remarque : l'énoncé d'origine demandait de montrer que le voyageur ne peut pas rattraper le train. Cela n'est vrai que si $d > 18$ m ($\Delta = 144 - 8d < 0$). C'est le cas de la version classique de l'exercice où $d = 25$ m.

4.3. Distance minimale entre le voyageur et le dernier wagon.

Rappel de cours. La distance $D(t) = x_W - x_V$ est minimale lorsque $\dfrac{dD}{dt} = 0$, c'est-à-dire quand les deux mobiles ont la même vitesse.

Résolution. $D(t) = 0{,}5t^2 - 6t + 15$; $\dfrac{dD}{dt} = t - 6 = 0 \Rightarrow t = 6$ s ; $D(6) = 18 - 36 + 15 = -3$ m < 0.
Une valeur négative signifie que le voyageur est passé devant le wagon : avec $d = 15$ m la distance minimale est **nulle**, atteinte à $t = 3{,}55$ **s**.
Avec $d = 25$ m : $D_{min} = D(6) = 18 - 36 + 25 = 7$ m.

Correction de l'exercice 5 : L'automobile et le camion

5.1 et 5.2. Dates et abscisses des dépassements.

Rappel de cours. Il y a dépassement quand les deux véhicules ont la même abscisse : $x_A(t) = x_C(t)$. Le mouvement de l'automobile comporte deux phases : MRUA pour $0 \leq t \leq 7$ s, puis MRU.

Résolution. Camion ($v = 45$ km/h $= 12{,}5$ m.s^{-1}, $x_0 = -20$ m) : $x_C = 12{,}5t - 20$.
Automobile : pour $t \leq 7$ s, $x_A = 1{,}25t^2$; à $t = 7$ s, $v_{max} = 17{,}5$ m.s^{-1} et $x_A = 61{,}25$ m ; pour $t > 7$ s, $x_A = 17{,}5(t - 7) + 61{,}25 = 17{,}5t - 61{,}25$.
Premier dépassement (le camion double l'automobile, $t \leq 7$ s) : $1{,}25t^2 - 12{,}5t + 20 = 0$, soit $t = 2$ s ou $t = 8$ s ; seule $t = 2$ s convient : $t_1 = 2$ **s**, $x_1 = 5$ **m**.
Second dépassement (l'automobile double le camion, $t > 7$ s) : $17{,}5t - 61{,}25 = 12{,}5t - 20$: $t_2 = 8{,}25$ **s**, $x_2 = 83{,}125$ **m**.

5.3. Vitesses de l'automobile à ces instants.

Rappel de cours. Phase accélérée : $v = at$; phase uniforme : $v = v_{max}$.

Résolution. $v(2) = 2{,}5 \times 2 =$ **5 m.s^{-1}** ; $v(8{,}25) =$ **17,5 m.s^{-1}**.

Correction de l'exercice 6 : Trajet AB en deux phases

Les accélérations s'expriment en m.s^{-2} : $a_1 = 2$ m.s^{-2} et $a_2 = -2$ m.s^{-2}.

6.1. Expressions de x_C, de v_C et calcul de v_C.

Rappel de cours. Relation indépendante du temps (mouvement rectiligne uniformément varié) : $v_F^2 - v_I^2 = 2a(x_F - x_I)$.

Résolution. 6.1.1) Phase 1 ($v_A = 0$, $x_A = 0$) : $v_C^2 = 2a_1 x_C$, d'où $x_C = \dfrac{v_C^2}{2a_1}$.
6.1.2) Phase 2 ($v_B = 0$) : $0 - v_C^2 = 2a_2(x_B - x_C)$, d'où $v_C = \sqrt{-2a_2(x_B - x_C)}$.
6.1.3) En éliminant x_C : $v_C^2 = -2a_2 x_B + \dfrac{a_2}{a_1} v_C^2$, d'où $v_C = \sqrt{\dfrac{-2a_1 a_2 x_B}{a_1 - a_2}}$.
$v_C = \sqrt{\dfrac{-2 \times 2 \times (-2) \times 300}{4}} = \sqrt{600} =$ **24,49 m.s^{-1}**.

6.2 à 6.5. Distances et durées.

Rappel de cours. Durée d'une phase uniformément variée : $\Delta t = \dfrac{v_F - v_I}{a}$.

Résolution. 6.2) $AC = x_C = \dfrac{600}{4} =$ **150 m**.
6.3) $t_1 = \dfrac{24{,}49}{2} =$ **12,25 s**.
6.4) $CB = 300 - 150 =$ **150 m**.
6.5) $t_2 = \dfrac{0 - 24{,}49}{-2} = 12{,}25$ s ; durée du trajet : $t_{AB} = 24{,}49$ **s**.

Correction de l'exercice 7 : Mouvement rectiligne sinusoïdal $x = x_m \sin(\omega t + \varphi)$

7.1. Amplitude du mouvement.

Rappel de cours. $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$; $v = \dfrac{dx}{dt} = x_m \omega \cos(\omega t + \varphi)$. Les conditions initiales $x(0)$ et $v(0)$ fixent φ et x_m.

Résolution. $\omega = \dfrac{2\pi}{0{,}20} = 10\pi$ rad.s^{-1}. $x(0) = x_m \sin\varphi = 0$ et $v(0) = x_m \omega \cos\varphi = 0{,}4\pi > 0$, d'où $\varphi = 0$ et $10\pi x_m = 0{,}4\pi$: $x_m = 0{,}04$ **m** $= 4$ **cm**.

7.2. Équation horaire.

Résolution. $x(t) = 0{,}04\sin(10\pi t)$ (m).

7.3. Premier passage par $x = -2$ cm dans le sens positif.

Rappel de cours. « Sens positif » signifie vitesse algébrique positive : $v > 0$.

Résolution. $\sin(10\pi t) = -0{,}5$ avec $\cos(10\pi t) > 0$: $10\pi t = \dfrac{11\pi}{6} + 2k\pi$. Premier passage ($k = 0$) : $t = \dfrac{11}{60}$ **s** $= 0{,}183$ **s**.

7.4 et 7.5. Vitesse, accélération et nature du mouvement à cet instant.

Rappel de cours. $a = -\omega^2 x$. Mouvement accéléré si $va > 0$, retardé si $va < 0$.

Résolution. $v = 0{,}4\pi \cos\dfrac{11\pi}{6} = 0{,}2\pi\sqrt{3} =$ **1,09 m.s^{-1}** ; $a = -(10\pi)^2(-0{,}02) = 2\pi^2 =$ **19,7 m.s^{-2}**.
$v > 0$ et $a > 0$: le mouvement est **accéléré**.

Correction de l'exercice 8 : Oscillateur : $\ddot{x} + 25\pi^2 x = 0$, $L = 4$ cm

8.1 et 8.2. Nature du mouvement, pulsation et période.

Rappel de cours. L'équation $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ caractérise un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation ω et de période $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$.

Résolution. Mouvement **rectiligne sinusoïdal** ; $\omega^2 = 25\pi^2$: $\omega = 5\pi$ **rad.s^{-1}** ; $T = 0{,}4$ **s**.

8.3. Équation horaire $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, sachant que $x_0 = 1$ cm et que le mobile va dans le sens négatif.

Rappel de cours. L'amplitude vaut la moitié de la longueur du segment : $X_m = \dfrac{L}{2}$. $v = -X_m \omega \sin(\omega t + \varphi)$.

Résolution. $X_m = 2$ cm. $\cos\varphi = 0{,}5 \Rightarrow \varphi = \pm\dfrac{\pi}{3}$; $v(0) < 0 \Rightarrow \sin\varphi > 0 \Rightarrow \varphi = \dfrac{\pi}{3}$: $x(t) = 0{,}02\cos\left(5\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ (m).

8.4. Date du deuxième passage par $x = 1$ cm dans le sens positif.

Rappel de cours. Sens positif : $v > 0$, donc $\sin(\omega t + \varphi) < 0$.

Résolution. $\cos\left(5\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right) = 0{,}5$ avec un sinus négatif : $5\pi t + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{5\pi}{3} + 2k\pi$, soit $t = \dfrac{4}{15} + 0{,}4k$.
Premier passage : $t = 0{,}267$ s ; deuxième passage : $t_2 = \dfrac{2}{3}$ **s** $= 0{,}667$ **s**.

8.5. Vitesse, accélération et nature du mouvement à cette date.

Rappel de cours. $a = -\omega^2 x$; accéléré si $va > 0$, décéléré si $va < 0$.

Résolution. $v = -0{,}1\pi \sin\dfrac{11\pi}{3} = 0{,}05\pi\sqrt{3} =$ **0,27 m.s^{-1}** ; $a = -25\pi^2 \times 0{,}01 = -2{,}47$ **m.s^{-2}**.
$va < 0$: le mouvement est **décéléré (retardé)**.

Correction de l'exercice 9 : **Lecture de la loi horaire $x = f(t)$**

9.1. Nature du mouvement.

Rappel de cours. Si $x(t)$ est une sinusoïde, le mouvement est rectiligne sinusoïdal.

Résolution. La courbe $x(t)$ est une sinusoïde : mouvement **rectiligne sinusoïdal**.

9.2. Amplitude, période, pulsation, fréquence et phase initiale.

Rappel de cours. X_m : élongation maximale ; T : durée d'une oscillation complète ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$; $N = \dfrac{1}{T}$; φ se déduit de $x(0) = X_m \cos\varphi$ et du signe de $v(0) = -X_m \omega \sin\varphi$.

Résolution. Lecture graphique (une division verticale vaut 0,5 cm ; deux grands carreaux horizontaux valent 0,1 s) : $X_m = 3$ **cm** ; $T = 0{,}1$ **s** ; $\omega = 20\pi$ **rad.s^{-1}** ; $N = 10$ **Hz**.

À $t = 0$: $x(0) = -1{,}5$ cm et x croît ($v > 0$). $\cos\varphi = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\varphi < 0$: $\varphi = -\dfrac{2\pi}{3}$ **rad**.

9.3. Écrire $x(t)$ sous la forme $X_m\cos(\omega t + \varphi)$ puis $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$.

Rappel de cours. $X_m\cos(\omega t + \varphi) = X_m\cos\varphi\cos\omega t - X_m\sin\varphi\sin\omega t$: $A = X_m\cos\varphi$ et $B = -X_m\sin\varphi$.

Résolution. $x(t) = 3\cos\left(20\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right)$ (cm).

$A = 3\cos\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right) = -1{,}5$ cm ; $B = -3\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right) = \dfrac{3\sqrt{3}}{2} = 2{,}6$ cm : $x(t) = -1{,}5\cos(20\pi t) + 2{,}6\sin(20\pi t)$ (cm).

9.4.1. Position du mobile quand sa vitesse est maximale.

Rappel de cours. $V_m = X_m\omega$; la vitesse est maximale en valeur absolue au passage par la position d'équilibre.

Résolution. La vitesse est maximale en $x = 0$ (point O) ; $V_m = 3 \times 20\pi = 60\pi$ cm.s^{-1} $= 1{,}88$ m.s^{-1}.

9.4.2. Expressions de $v(t)$ et $a(t)$.

Rappel de cours. $v = -X_m\omega\sin(\omega t + \varphi)$; $a = -X_m\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$.

Résolution. $v(t) = -60\pi\sin\left(20\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right)$ (cm.s^{-1}) ; $a(t) = -1200\pi^2\cos\left(20\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right)$ (cm.s^{-2}).

9.4.3. Deuxième passage (après $t = 0$) par $x = -1{,}5$ cm dans le sens positif ; vitesse, accélération, nature.

Rappel de cours. Sens positif : $v > 0$, donc $\sin(\omega t + \varphi) < 0$.

Résolution. $\cos\left(20\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$ avec un sinus négatif : $20\pi t - \dfrac{2\pi}{3} = -\dfrac{2\pi}{3} + 2k\pi$, soit $t = \dfrac{k}{10}$ s.

Après $t = 0$: premier passage à 0,1 s, deuxième passage à $t = 0{,}2$ **s** (deux périodes : même état qu'à $t = 0$).

$v = 60\pi \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 30\pi\sqrt{3}$ cm.s^{-1} $=$ **1,63 m.s^{-1}** ; $a = -\omega^2 x = 400\pi^2 \times 0{,}015 = 6\pi^2 =$ **59,2 m.s^{-2}**.

$v > 0$ et $a > 0$: mouvement **accéléré**.

9.4.4. Longueur parcourue au bout de 4 périodes.

Rappel de cours. Pendant une période, le mobile parcourt $4X_m$.

Résolution. $d = 4 \times 4X_m = 16 \times 3 =$ **48 cm**.

Correction de l'exercice 10 : Lecture de la courbe $v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v)$

10.1. Nature du mouvement, V_m, T, ω et φ_v.

Rappel de cours. Une vitesse sinusoïdale traduit un mouvement rectiligne sinusoïdal. φ_v se déduit de $v(0) = V_m \cos\varphi_v$ et du sens de variation de v à $t = 0$.

Résolution. Mouvement **rectiligne sinusoïdal** ; $V_m = 0{,}5$ **m.s**$^{-1}$.
L'intervalle $\Delta t = \dfrac{2\pi}{5}$ s sépare trois maxima successifs : $2T = \dfrac{2\pi}{5}$, $T = \dfrac{\pi}{5}$ **s** $= 0{,}628$ **s** ; $\omega = 10$ **rad.s**$^{-1}$.
À $t = 0$, $v = 0$ et v décroît : $\cos\varphi_v = 0$ et $-V_m\omega\sin\varphi_v < 0$, d'où $\varphi_v = \dfrac{\pi}{2}$ **rad**.

10.2. Expression numérique de la vitesse.

Résolution. $v(t) = 0{,}5\cos\left(10t + \dfrac{\pi}{2}\right) = -0{,}5\sin(10t)$ (m.s^{-1}).

10.3. Amplitude, phase et expression de l'élongation.

Rappel de cours. $V_m = X_m\omega$. Si $x = X_m\cos(\omega t + \varphi_x)$, alors $v = X_m\omega\cos\left(\omega t + \varphi_x + \dfrac{\pi}{2}\right)$, donc $\varphi_v = \varphi_x + \dfrac{\pi}{2}$.

Résolution. $X_m = \dfrac{0{,}5}{10} =$ **0,05 m** ; $\varphi_x = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{2} =$ **0** ; $x(t) = 0{,}05\cos(10t)$ (m).

Correction de l'exercice 11 : Mouvement circulaire, $\ddot\theta = -\dfrac{\pi}{5}$ rad.s^{-2}

1. Nature du mouvement.

Rappel de cours. Un mouvement circulaire d'accélération angulaire constante non nulle est circulaire uniformément varié.

Résolution. $\ddot\theta$ est constante et non nulle : mouvement **circulaire uniformément varié**.

2. Expressions de $\dot\theta(t)$ et $\theta(t)$.

Rappel de cours. $\dot\theta = \ddot\theta\, t + \dot\theta_0$; $\theta = \frac{1}{2}\ddot\theta\, t^2 + \dot\theta_0 t + \theta_0$.

Résolution. $\dot\theta = -\dfrac{\pi}{5}t + 2\pi$ (rad.s^{-1}) ; $\theta = -\dfrac{\pi}{10}t^2 + 2\pi t + \dfrac{\pi}{3}$ (rad).

3. a) Montrer que le mouvement comporte deux phases. b) Nombre de tours pendant la première phase.

Rappel de cours. Le mouvement est retardé si $\dot\theta\,\ddot\theta < 0$ et accéléré si $\dot\theta\,\ddot\theta > 0$. Nombre de tours : $n = \dfrac{\Delta\theta}{2\pi}$.

Résolution. a) $\dot\theta = 0$ pour $t_a = 10$ s. Pour $0 \leq t < 10$ s, $\dot\theta > 0$ et $\ddot\theta < 0$: phase **retardée**. Pour $10 < t \leq 20$ s, $\dot\theta < 0$ et $\ddot\theta < 0$: le mobile repart en sens inverse, phase **accélérée**.
b) $\theta(10) = -10\pi + 20\pi + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{31\pi}{3}$; $\Delta\theta = 10\pi$ rad ; $n =$ **5 tours**.

4. À $t_1 = 20$ s : a) vitesses angulaire et linéaire ; b) accélérations normale, tangentielle et linéaire.

Rappel de cours. $v = R|\dot\theta|$; $a_t = R\ddot\theta$; $a_n = R\dot\theta^2 = \dfrac{v^2}{R}$; $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$.

Résolution. a) $\dot\theta_1 = -4\pi + 2\pi =$ **-2π rad.s^{-1}** ; $v_1 = 0{,}25 \times 2\pi =$ **1,57 m.s^{-1}**.
b) $a_t = 0{,}25 \times \left(-\dfrac{\pi}{5}\right) =$ **$-0{,}157$ m.s^{-2}** ; $a_n = 0{,}25 \times 4\pi^2 = \pi^2 =$ **9,87 m.s^{-2}** ; $a = \sqrt{0{,}0247 + 97{,}4} \approx$ **9,87 m.s^{-2}**.

5. Mouvement uniforme à partir de t_1 : a) période et fréquence ; b) montrer que $a = a_n$.

Rappel de cours. Mouvement circulaire uniforme : $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, $N = \dfrac{1}{T}$; $\dot\theta$ constante, donc $\ddot\theta = 0$.

Résolution. a) $\omega = 2\pi$ rad.s^{-1} : $T = 1$ **s** ; $N = 1$ **Hz**.
b) $\ddot{\theta} = 0 \Rightarrow a_t = R\ddot{\theta} = 0$, donc $a = \sqrt{0 + a_n^2} = a_n$.

Correction de l'exercice 12 : Mouvement circulaire uniforme puis rectiligne

L'énoncé d'origine écrivait $y(t) = 2 + 2\cos(2\pi t)$: c'était une coquille. Avec deux cosinus, le mobile décrirait un segment de droite. Pour un mouvement circulaire, il faut $y(t) = 2 + 2\sin(2\pi t)$; c'est cette expression qui est utilisée.

1. Montrer que le mouvement est circulaire uniforme.

Rappel de cours. La trajectoire est un cercle de centre $C(x_C ; y_C)$ et de rayon R si $(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = R^2$. Le mouvement est uniforme si la norme de la vitesse est constante.

Résolution. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4\cos^2(2\pi t) + 4\sin^2(2\pi t) = 4$: cercle de centre **C(1 ; 2)** et de rayon $R = 2$ **m**.
$v_x = -4\pi\sin(2\pi t)$; $v_y = 4\pi\cos(2\pi t)$; $v = \sqrt{16\pi^2} = 4\pi$ m.s^{-1}, constante : mouvement **circulaire uniforme**.

2. Vitesse angulaire et norme de l'accélération.

Rappel de cours. $\omega = \dfrac{v}{R}$; pour un mouvement circulaire uniforme, $a = a_n = \dfrac{v^2}{R} = R\omega^2$.

Résolution. $\omega = 2\pi$ **rad.s^{-1}** ; $a = \dfrac{16\pi^2}{2} = 8\pi^2 =$ **79 m.s^{-2}**.

3. Abscisse curviligne $s(t)$ avec A(1 ; 0) pour origine.

Rappel de cours. Mouvement circulaire uniforme : $s(t) = vt + s_0$, où $s_0 = R\Delta\theta_0$ est l'abscisse curviligne à $t = 0$, comptée depuis l'origine des arcs.

Résolution. Le point A(1 ; 0) est sur le cercle, à la verticale sous le centre (angle $-\dfrac{\pi}{2}$). À $t = 0$, le mobile est en $M_0(3;2)$ (angle 0) et tourne dans le sens trigonométrique. Donc $s_0 = R \times \dfrac{\pi}{2} = \pi$ m et $s(t) = 4\pi t + \pi$ (m).

4. a) Équations horaires des trois phases rectilignes à partir de A. b) Durée du mouvement et distance totale parcourue depuis A.

Rappel de cours. MRUA : $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$; MRU : $x = v(t - t_i) + x_i$; phase de freinage : $0 - v^2 = 2ad$ d'où $a = -\dfrac{v^2}{2d}$.

Résolution. Phase 1 (MRUA, $v_0 = 4\pi$ m.s^{-1}, $a_1 = 0{,}8$ m.s^{-2}) : $x_1 = 0{,}4t^2 + 4\pi t$; $v_1 = 0{,}8t + 4\pi$.
Fin de phase : $v = 20$ m.s^{-1} pour $t_1 = \dfrac{20 - 4\pi}{0{,}8} = 9{,}29$ s ; $x_1(t_1) = \dfrac{400 - 16\pi^2}{1{,}6} = 151{,}3$ m.
Phase 2 (MRU) : $x_2 = 20(t - 9{,}29) + 151{,}3$ pour $9{,}29 \leq t \leq 10{,}79$ s (durée $\dfrac{30}{20} = 1{,}5$ s ; fin en $x = 181{,}3$ m).
Phase 3 (freinage sur 25 m) : $a_3 = -\dfrac{400}{50} = -8$ m.s^{-2} ; durée $\dfrac{20}{8} = 2{,}5$ s ;
$x_3 = -4(t - 10{,}79)^2 + 20(t - 10{,}79) + 181{,}3$ pour $10{,}79 \leq t \leq 13{,}29$ s.
b) Durée : **13,29 s** ; distance totale : $151{,}3 + 30 + 25 =$ **206,3 m**.